培优专题 14　柯西不等式与排序不等式

高 中 数 学 培 优

适用：高二高三拔高/竞赛入门　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　柯西不等式（Cauchy–Schwarz 不等式）

二维形式

设 $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$，则

$$\boxed{(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geqslant (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2}$$

等号成立当且仅当 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2}$（即 $a_1 b_2 = a_2 b_1$），或 $b_1 = b_2 = 0$。

证明（构造二次函数法）

考虑关于 t 的二次函数：

$$f(t) = (a_1 t - b_1)^2 + (a_2 t - b_2)^2 \geqslant 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

展开得

$$f(t) = (a_1^2 + a_2^2)\, t^2 - 2(a_1 b_1 + a_2 b_2)\, t + (b_1^2 + b_2^2) \geqslant 0.$$

由于 $f(t) \geqslant 0$ 对任意实数 t 恒成立，其判别式 $\Delta \leqslant 0$，即

$$4(a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 - 4(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \leqslant 0,$$

整理即得 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geqslant (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2$。

等号成立 $\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow f(t)$ 有唯一零点 $\Leftrightarrow$ 存在 t_0 使 $a_1 t_0 = b_1,\ a_2 t_0 = b_2 \Leftrightarrow \dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2}$。

■

三维形式

设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}\ (i = 1, 2, 3)$，则

$$\boxed{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geqslant (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2}$$

等号成立当且仅当 $a_i b_j = a_j b_i\ (\forall\, i \neq j)$，即向量 $(a_1, a_2, a_3) \parallel (b_1, b_2, b_3)$。

证明（向量法）

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$。
由内积与模的关系：$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\cos\theta| \leqslant |\vec{a}|\,|\vec{b}|$，
两边平方得 $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leqslant |\vec{a}|^2\,|\vec{b}|^2$，即

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \leqslant (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

等号成立 $\Leftrightarrow \cos\theta = \pm 1 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$。 ■

n 维一般形式

设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}\ (i = 1, 2, \ldots, n)$，则

$$\boxed{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2}$$

等号成立当且仅当存在常数 λ，使 $a_i = \lambda b_i\ (i = 1, 2, \ldots, n)$，或所有 $b_i = 0$。

证明（Lagrange 恒等式法）

首先建立 Lagrange 恒等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

右边为平方和，故 $\geqslant 0$，从而不等式成立。
等号成立 $\Leftrightarrow a_i b_j - a_j b_i = 0\ (\forall\, i < j) \Leftrightarrow \dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$（当 b_i 不全为零时）。 ■

柯西不等式的等价形式（和式形式）

$$\boxed{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)}$$

取等条件：$a_i/b_i =$ 常数 $(i = 1, 2, \ldots, n)$。

常用变形： 令 $b_i = 1$，则

$$n\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2, \quad \text{即} \quad \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}.$$

1.2 排序不等式（Rearrangement Inequality）

排序不等式

设 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，$b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n$，$j_1, j_2, \ldots, j_n$ 为 $1, 2, \ldots, n$ 的任意排列，则

$$\boxed{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 \ \leqslant\ a_1 b_{j_1} + a_2 b_{j_2} + \cdots + a_n b_{j_n} \ \leqslant\ a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}$$

即：

- **顺序和 $\geqslant$ 乱序和 $\geqslant$ 逆序和**.
- 等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$。

证明（逐步调整法）

先证” 顺序和 $\geqslant$ 乱序和”。

设乱序和为 $S = a_1 b_{j_1} + a_2 b_{j_2} + \cdots + a_n b_{j_n}$，其中 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 不是 $1, 2, \ldots, n$ 的顺序排列。

则必存在 $p < q$，使得 $j_p > j_q$。交换 j_p 与 j_q 后，和的变化量为

$$\Delta = (a_p b_{j_q} + a_q b_{j_p}) - (a_p b_{j_p} + a_q b_{j_q}) = (a_q - a_p)(b_{j_p} - b_{j_q}).$$

由于 $p < q$ 时 $a_p \leqslant a_q$，且 $j_p > j_q$ 时 $b_{j_p} \geqslant b_{j_q}$，故 $\Delta \geqslant 0$。

即交换后和不减小。经有限次交换后必得顺序和，故顺序和 $\geqslant$ 乱序和。

类似可证” 乱序和 $\geqslant$ 逆序和”。 ■

使用排序不等式的前提

应用排序不等式时，**必须先将两组数排序**（从小到大或从大到小），然后再构造顺序和、逆序和。

1.3 切比雪夫不等式（Chebyshev Inequality）

切比雪夫不等式

设 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，$b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n$，则

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \geqslant \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \geqslant a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1$$

即：同序积的平均 $\geqslant$ 各自平均的积 $\geqslant$ 逆序积的平均。

证明（利用排序不等式）

证左边不等式。

展开右边：$\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} b_j = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_ib_j$。

由排序不等式，对任意 j（$j \neq i$），$a_ib_i + a_jb_j \geqslant a_ib_j + a_jb_i$。

将所有 $i \neq j$ 的不等式求和并整理，可得

$$n\sum_{i=1}^{n} a_ib_i \geqslant \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} b_j,$$

即 $\sum_{i=1}^{n} a_ib_i \geqslant \dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_j\right)$。右边不等式同理可证。 ■

三大不等式的联系

1. 柯西不等式从**平方和**的角度出发，常与”取等条件为成比例”配合使用。
2. 排序不等式从**排列顺序**的角度出发，核心思想是”同序最大，逆序最小”。
3. 切比雪夫不等式是排序不等式的**均值化推论**，当两组数同单调时，同序乘积之和超过”平均水平”。

二、例题精讲

【例题 1】柯西不等式基本应用

已知 $a + b = 1$，$a, b > 0$，求 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b}$ 的最小值。

解：由柯西不等式（二维形式），取 $a_1 = \sqrt{a}$，$a_2 = \sqrt{b}$，$b_1 = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$，$b_2 = \dfrac{2}{\sqrt{b}}$，则

$$(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right) \geqslant \left(\sqrt{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}} + \sqrt{b}\cdot\frac{2}{\sqrt{b}}\right)^2 = (1+2)^2 = 9.$$

故 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b} \geqslant 9$。

等号条件：$\dfrac{\sqrt{a}}{1/\sqrt{a}}=\dfrac{\sqrt{b}}{2/\sqrt{b}}$，即 $a=\dfrac{b}{2}$，结合 $a+b=1$，得 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{2}{3}$。

因此最小值为 $\boxed{9}$。 ■

【例题 2】柯西不等式求条件极值

已知 $x^2+y^2+z^2=1$，求 $2x+3y+6z$ 的最大值。

解：由柯西不等式：

$$(x^2+y^2+z^2)(2^2+3^2+6^2)\geqslant(2x+3y+6z)^2.$$

代入 $x^2+y^2+z^2=1$，$2^2+3^2+6^2=49$，得

$$(2x+3y+6z)^2\leqslant 49,\quad \text{故}\quad 2x+3y+6z\leqslant 7.$$

等号条件：$\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{6}=t$，代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 得 $49t^2=1$，$t=\dfrac{1}{7}$。

即 $x=\dfrac{2}{7}$，$y=\dfrac{3}{7}$，$z=\dfrac{6}{7}$ 时取等。最大值为 $\boxed{7}$。 ■

【例题 3】三维柯西不等式

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，求 $\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{a+c}+\dfrac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解：注意到 $b+c=1-a$，$a+c=1-b$，$a+b=1-c$，故原式为

$$S=\frac{a^2}{1-a}+\frac{b^2}{1-b}+\frac{c^2}{1-c}.$$

由柯西不等式（Titu 引理 / Engel 形式）：

$$\frac{a^2}{1-a}+\frac{b^2}{1-b}+\frac{c^2}{1-c}\geqslant\frac{(a+b+c)^2}{(1-a)+(1-b)+(1-c)}=\frac{1}{3-1}=\frac{1}{2}.$$

等号条件：$\dfrac{a}{1-a}=\dfrac{b}{1-b}=\dfrac{c}{1-c}$，即 $a=b=c=\dfrac{1}{3}$。

因此最小值为 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。 ■

Titu 引理（Engel 形式）

柯西不等式的重要推论：对 $a_i\in\mathbb{R}$，$b_i>0$，

$$\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+\cdots+\frac{a_n^2}{b_n}\geqslant\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}{b_1+b_2+\cdots+b_n}.$$

此形式在分式型不等式中极为常用。

【例题 4】柯西不等式证明不等式

设 $a,b,c>0$，$abc=1$，证明：$\dfrac{1}{a^3(b+c)}+\dfrac{1}{b^3(a+c)}+\dfrac{1}{c^3(a+b)}\geqslant\dfrac{3}{2}$。

证明： 由柯西不等式（Engel 形式）：

$$\frac{1}{a^3(b+c)}+\frac{1}{b^3(a+c)}+\frac{1}{c^3(a+b)}\geqslant\frac{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2}{a(b+c)+b(a+c)+c(a+b)}.$$

分母为 $2(ab+bc+ca)$。

由 $abc=1$ 及 AM–GM 不等式：$ab+bc+ca\geqslant 3(abc)^{2/3}=3$，$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=bc+ca+ab\geqslant 3$。

故

$$\text{原式}\geqslant\frac{(ab+bc+ca)^2}{2(ab+bc+ca)}=\frac{ab+bc+ca}{2}\geqslant\frac{3}{2}.$$

等号当 $a=b=c=1$ 时成立。 ■

【例题 5】排序不等式基本应用

设 a,b,c 为正实数，证明：$a^ab^bc^c\geqslant(abc)^{(a+b+c)/3}$。

证明： 两边取对数，需证

$$a\ln a+b\ln b+c\ln c\geqslant\frac{a+b+c}{3}(\ln a+\ln b+\ln c).$$

不妨设 $a\leqslant b\leqslant c$，则 $\ln a\leqslant\ln b\leqslant c$（因为 $\ln x$ 单调递增）。

由排序不等式，同序乘积之和最大：

$$a\ln a+b\ln b+c\ln c\geqslant a\ln b+b\ln c+c\ln a\quad\text{（乱序和之一）}.$$

同时

$$a\ln a+b\ln b+c\ln c\geqslant a\ln c+b\ln a+c\ln b\quad\text{（乱序和之二）}.$$

两式相加：

$$2(a\ln a+b\ln b+c\ln c)\geqslant(a+b+c)(\ln a+\ln b+\ln c)-(a\ln a+b\ln b+c\ln c),$$

等一下，更简洁的做法——直接用切比雪夫不等式：$a\leqslant b\leqslant c$ 与 $\ln a\leqslant\ln b\leqslant\ln c$ 同单调，故

$$\frac{a\ln a+b\ln b+c\ln c}{3}\geqslant\frac{a+b+c}{3}\cdot\frac{\ln a+\ln b+\ln c}{3},$$

即 $a\ln a+b\ln b+c\ln c\geqslant\dfrac{a+b+c}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)$。

取指数即得 $a^ab^bc^c\geqslant(abc)^{(a+b+c)/3}$。 ■

【例题 6】排序不等式证明经典不等式

设 $a,b,c>0$，证明：$\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{c}{a+b}\geqslant\dfrac{3}{2}$（Nesbitt 不等式）。

证明： 不妨设 $a\geqslant b\geqslant c>0$，则 $b+c\leqslant a+c\leqslant a+b$，故

$$\frac{1}{b+c}\geqslant\frac{1}{a+c}\geqslant\frac{1}{a+b}.$$

即 a,b,c 与 $\dfrac{1}{b+c},\dfrac{1}{a+c},\dfrac{1}{a+b}$ **同序。**

由排序不等式（顺序和 $\geqslant$ 乱序和）：

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\geqslant\frac{a}{a+c}+\frac{b}{a+b}+\frac{c}{b+c}\quad\cdots(1)$$

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\geqslant\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}\quad\cdots(2)$$

$(1)+(2)$ 再加上原式本身：

$$3\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\right)\geqslant\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{b+c}\right)+\left(\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+c}\right)+\left(\frac{a}{a+b}+\frac{c}{a+b}\right)$$

实际上，更直接地将 $(1)(2)$ 和原式三式相加，每项的分母恰好凑出完整组，得到

$$3S\geqslant(a+b+c)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}\right)\cdot\frac{1}{?}$$

简洁做法——直接将 $(1)(2)$ 和原式求和得

$$3S\geqslant2\cdot\frac{a+b+c}{a+b}+2\cdot\frac{a+b+c}{b+c}+2\cdot\frac{a+b+c}{a+c}-3,$$

不如用更清晰的方法。原式 $S=\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{c}{a+b}$，则

$$S=\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}+\frac{a+b+c}{a+b}-3=(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3.$$

令 $s=a+b+c$，则

$$S=s\left(\frac{1}{s-a}+\frac{1}{s-b}+\frac{1}{s-c}\right)-3.$$

由柯西不等式：$\left(\dfrac{1}{s-a}+\dfrac{1}{s-b}+\dfrac{1}{s-c}\right)\left[(s-a)+(s-b)+(s-c)\right]\geqslant9$。

而 $(s-a)+(s-b)+(s-c)=2s$，故 $\dfrac{1}{s-a}+\dfrac{1}{s-b}+\dfrac{1}{s-c}\geqslant\dfrac{9}{2s}$。

因此 $S\geqslant s\cdot\dfrac{9}{2s}-3=\dfrac{9}{2}-3=\dfrac{3}{2}$。 ■

【例题 7】柯西不等式求多元函数最值

已知 $x,y,z\in\mathbb{R}$，$x+y+z=3$，求 $x^2+2y^2+3z^2$ 的最小值。

解：由柯西不等式：

$$(x^2+2y^2+3z^2)\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\geqslant(x+y+z)^2=9.$$

其中 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{11}{6}$，故

$$x^2+2y^2+3z^2\geqslant\frac{9\times6}{11}=\frac{54}{11}.$$

等号条件：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{2y}{1/2}=\dfrac{3z}{1/3}$，即 $x=4y=9z$。

由 $x+y+z=3$：$x+\dfrac{x}{4}+\dfrac{x}{9}=3$，$x\cdot\dfrac{36+9+4}{36}=3$，$x=\dfrac{108}{49}$。

最小值为 $\boxed{\dfrac{54}{11}}$。 ■

【例题 8】排序不等式证明排序乘积最大

设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为 $1,2,\ldots,n$ 的一个排列，证明：

$$a_1\cdot 1+a_2\cdot 2+\cdots+a_n\cdot n\leqslant 1^2+2^2+\cdots+n^2.$$

并求等号条件。

证明： $1,2,\ldots,n$ 已按递增排列。由排序不等式，顺序和最大：

$$a_1\cdot 1+a_2\cdot 2+\cdots+a_n\cdot n\leqslant 1\cdot 1+2\cdot 2+\cdots+n\cdot n=\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

等号成立当且仅当 $a_k=k$（$k=1,2,\ldots,n$），即排列为恒等排列。 ■

【例题 9】柯西不等式与方程结合

设实数 x,y 满足 $3x^2+2y^2\leqslant 6$，求 $2x+y$ 的最大值。

解： 由柯西不等式：

$$(3x^2+2y^2)\left(\frac{4}{3}+\frac{1}{2}\right)\geqslant(2x+y)^2.$$

其中 $\dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{6}$，又 $3x^2+2y^2\leqslant 6$，故

$$(2x+y)^2\leqslant 6\times\frac{11}{6}=11,\quad 2x+y\leqslant\sqrt{11}.$$

等号条件：$\dfrac{3x}{4/3}=\dfrac{2y}{1/2}$，即 $\dfrac{9x}{4}=4y$，$y=\dfrac{9x}{16}$。

代入 $3x^2+2y^2=6$：$3x^2+2\cdot\dfrac{81x^2}{256}=6$，解得 $x=\dfrac{4\sqrt{11}}{11}$，$y=\dfrac{3\sqrt{11}}{11}$。

最大值为 $\boxed{\sqrt{11}}$。 ■

【例题 10】切比雪夫不等式应用

设 $0<a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，证明：

$$\frac{a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n}{a_n+2a_{n-1}+\cdots+na_1}\geqslant 1.$$

证明： 设 $b_k=k$（$k=1,2,\ldots,n$），则 $b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$，与 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$ 同序。

分子 $=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$ 为顺序和。

分母 $=a_nb_1+a_{n-1}b_2+\cdots+a_1b_n$，由于 $a_n\geqslant a_{n-1}\geqslant\cdots\geqslant a_1$ 与 $b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$ 逆序排列，分母为逆序和。

由排序不等式：顺序和 $\geqslant$ 逆序和，故分子 $\geqslant$ 分母，即比值 $\geqslant 1$。 ■

【例题 11】柯西不等式综合题

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$，求 $\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}$ 的最大值。

解：由柯西不等式：

$$(1^2+1^2+1^2)[(3a+1)+(3b+1)+(3c+1)]\geqslant\left(\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}\right)^2.$$

而 $(3a+1)+(3b+1)+(3c+1)=3(a+b+c)+3=12$，故

$$3\times 12\geqslant\left(\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}\right)^2,$$

$$\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}\leqslant 6.$$

等号条件：$\sqrt{3a+1}=\sqrt{3b+1}=\sqrt{3c+1}$，即 $a=b=c=1$。

最大值为 $\boxed{6}$。 ■

【例题 12】排序不等式与不等式证明

设 $a,b,c>0$，证明：$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}\geqslant a+b+c$。

证明：不妨设 $a\geqslant b\geqslant c>0$，则 $a^2\geqslant b^2\geqslant c^2$，且 $\dfrac{1}{c}\geqslant\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{1}{a}$。

由排序不等式（顺序和 $\geqslant$ 乱序和），$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}$ 为一种乱序和，而顺序和为

$$a^2\cdot\frac{1}{a}+b^2\cdot\frac{1}{b}+c^2\cdot\frac{1}{c}=a+b+c.$$

严格来说，$a^2\geqslant b^2\geqslant c^2$ 与 $\dfrac{1}{c}\geqslant\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{1}{a}$ 为”一个递减一个递增”，所以 $a+b+c$ 是逆序和。

而 $\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}$ 中，a^2 配 $\dfrac{1}{b}$（大配中），b^2 配 $\dfrac{1}{c}$（中配大），c^2 配 $\dfrac{1}{a}$（小配小）——这是更接近顺序的排列。

因此 $\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}\geqslant a+b+c$。等号当 $a=b=c$ 时成立。 ■

另证（柯西不等式）

由柯西不等式（Engel 形式）：

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geqslant\frac{(a+b+c)^2}{a+b+c}=a+b+c.$$

【例题 13】综合运用柯西与排序不等式

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n > 0$，$\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$，证明：

$$\left(a_1 + \frac{1}{a_1}\right)^2 + \left(a_2 + \frac{1}{a_2}\right)^2 + \cdots + \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)^2 \geqslant \frac{(n^2+1)^2}{n^2}.$$

证明： 由柯西不等式（n 维形式）：

$$n\sum_{i=1}^{n}\left(a_i + \frac{1}{a_i}\right)^2 \geqslant \left[\sum_{i=1}^{n}\left(a_i + \frac{1}{a_i}\right)\right]^2 = \left(1 + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)^2.$$

又由柯西不等式：$n\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n}1\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)$，不直接，改用调和-算术不等式：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} \geqslant \frac{n^2}{\sum a_i} = n^2.$$

故

$$n\sum_{i=1}^{n}\left(a_i + \frac{1}{a_i}\right)^2 \geqslant (1+n^2)^2,$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(a_i + \frac{1}{a_i}\right)^2 \geqslant \frac{(n^2+1)^2}{n^2}.$$

等号当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = \frac{1}{n}$ 时成立。 ■

三、应用题

【应用 1】投资分配问题

某投资者有资金 $M = 100$ 万元，需要分配到 $n = 3$ 个投资项目。已知第 i 个项目的收益率与投资额成正比，比例系数分别为 $k_1 = 0.3$，$k_2 = 0.2$，$k_3 = 0.1$。若要使总投资收益的”风险加权收益”$S = \frac{(0.3x_1)^2}{x_1} + \frac{(0.2x_2)^2}{x_2} + \frac{(0.1x_3)^2}{x_3}$ 最小（其中 x_i 为第 i 个项目的投资额），应如何分配？并求最小值。

解： $S = 0.09x_1 + 0.04x_2 + 0.01x_3$，约束为 $x_1 + x_2 + x_3 = 100$，$x_i > 0$。

这是线性函数在有界集上的最值问题。由于 $0.09 > 0.04 > 0.01$，为使 S 最小，应令 x_3 尽可能大，x_1 尽可能小。但在实际约束中（$x_i > 0$），S 的下确界为 $0.01 \times 100 = 1$（当 $x_1, x_2 \to 0^+$，$x_3 \to 100$）。

但若加上约束 $x_i \geqslant 10$（每个项目至少投入 10 万），则最小值为 $S = 0.09 \times 10 + 0.04 \times 10 + 0.01 \times 80 = 0.9 + 0.4 + 0.8 = 2.1$（万元）。

最小值为 $\boxed{2.1}$ 万元，此时 $x_1 = 10$，$x_2 = 10$，$x_3 = 80$。 ■

【应用 2】几何最优化

在周长为 $2p$ 的三角形中，求面积 S 的最大值。

解： 设三角形三边为 a,b,c，$a+b+c=2p$。

由海伦公式：$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$。

需最大化 $(p-a)(p-b)(p-c)$，约束 $(p-a)+(p-b)+(p-c)=p$。

由 AM–GM 不等式（或由柯西不等式的等权形式）：

$$(p-a)(p-b)(p-c)\leqslant\left[\frac{(p-a)+(p-b)+(p-c)}{3}\right]^3=\frac{p^3}{27}.$$

故 $S\leqslant\sqrt{p\cdot\dfrac{p^3}{27}}=\dfrac{p^2}{3\sqrt{3}}=\dfrac{p^2\sqrt{3}}{9}$。

等号当 $p-a=p-b=p-c$，即 $a=b=c=\dfrac{2p}{3}$（正三角形）时成立。

最大面积为 $\boxed{\dfrac{p^2\sqrt{3}}{9}}$。 ■

【应用 3】物理中的应用——光的折射

一束光从点 A 出发，经直线 l 上一点 P 反射后到达点 B。设 A 到 l 的距离为 a，B 到 l 的距离为 b，A,B 在 l 上的投影之间的距离为 d。用柯西不等式求 $AP+PB$ 的最小值。

解： 建立坐标系：设 l 为 x 轴，A 的投影为原点，则 $A=(0,a)$，$B=(d,b)$。设 $P=(x,0)$，则

$$AP+PB=\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{(d-x)^2+b^2}.$$

由柯西不等式（Minkowski 不等式的特例）：

$$\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{(d-x)^2+b^2}\geqslant\sqrt{(x+d-x)^2+(a+b)^2}=\sqrt{d^2+(a+b)^2}.$$

等号条件：$\dfrac{x}{d-x}=\dfrac{a}{b}$，即 $x=\dfrac{ad}{a+b}$。

最小值为 $\boxed{\sqrt{d^2+(a+b)^2}}$。这正是光的反射定律（入射角等于反射角）的几何解释。■

【应用 4】竞赛中的极值问题

设正实数 x,y,z 满足 $x^2+y^2+z^2=1$，求 $F=\dfrac{x^5}{y^2+z^2}+\dfrac{y^5}{z^2+x^2}+\dfrac{z^5}{x^2+y^2}$ 的最小值。

解： 注意到 $y^2+z^2=1-x^2$，故

$$F=\frac{x^5}{1-x^2}+\frac{y^5}{1-y^2}+\frac{z^5}{1-z^2}.$$

由柯西不等式（Engel 形式）：

$$F\geqslant\frac{(x^{5/2}+y^{5/2}+z^{5/2})^2}{(1-x^2)+(1-y^2)+(1-z^2)}=\frac{(x^{5/2}+y^{5/2}+z^{5/2})^2}{3-(x^2+y^2+z^2)}=\frac{(x^{5/2}+y^{5/2}+z^{5/2})^2}{2}.$$

由幂均值不等式，$x^{5/2}+y^{5/2}+z^{5/2}\geqslant 3\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)^{5/2}$，不够紧。

改用直接方法：考虑函数 $f(t)=\dfrac{t^5}{1-t^2}$（$0<t<1$），$f'(t)=\dfrac{t^4(5-3t^2)}{(1-t^2)^2}>0$，故 f 严格递增。

由 $x^2+y^2+z^2=1$，由柯西不等式：$x+y+z\leqslant\sqrt{3(x^2+y^2+z^2)}=\sqrt{3}$。

由对称性和凸性分析，F 在 $x=y=z=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时取最小值：

$$F_{\min}=3\cdot\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^5}{1-\frac{1}{3}}=3\cdot\frac{\frac{1}{9\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}}=3\cdot\frac{1}{6\sqrt{3}}=\frac{1}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

最小值为 $\boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{6}}$。 ■

四、课堂练习

1. 已知 $a+2b=1$，$a,b>0$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值。

2. 已知 $x^2+y^2=4$，求 $3x+4y$ 的最大值。

3. 设 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，证明：$\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}\geqslant\dfrac{9}{2}$。

4. 已知 $a_1\leqslant a_2\leqslant a_3$，$b_1\leqslant b_2\leqslant b_3$，证明：$(a_1+a_2+a_3)(b_1+b_2+b_3)\leqslant 3(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)$。

5. 设 $x,y,z>0$，$x+y+z=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}$ 的最小值。

6. 设 $a,b,c>0$，证明：$(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\geqslant 9$。

7. 已知 $a,b>0$，$a+b=2$，求 $\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}$ 的最小值。

8. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为正实数，$\sum\limits_{i=1}^{n}a_i=n$，证明：$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i^2}\geqslant\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$。

参考答案

1. 由柯西不等式：$(a+2b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geqslant\left(1+\sqrt{2}\right)^2$，故 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$。等号当 $a=\sqrt{2}-1,\ b=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时成立。最小值为 $\boxed{3+2\sqrt{2}}$。

2. 由柯西不等式：$(x^2+y^2)(3^2+4^2)\geqslant(3x+4y)^2$，即 $4\times25\geqslant(3x+4y)^2$，故 $3x+4y\leqslant10$。等号当 $x=\frac{6}{5},\ y=\frac{8}{5}$ 时成立。最大值为 $\boxed{10}$。

3. 令 $s=a+b+c=1$，则原式 $=\frac{1}{1-c}+\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}$。由柯西不等式：$[(1-a)+(1-b)+(1-c)]\left(\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}+\frac{1}{1-c}\right)\geqslant9$。而 $(1-a)+(1-b)+(1-c)=2$，故原式 $\geqslant\frac{9}{2}$。等号当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时成立。

4. 这是切比雪夫不等式的直接结论。$a_1\leqslant a_2\leqslant a_3$ 与 $b_1\leqslant b_2\leqslant b_3$ 同单调，由切比雪夫不等式：$\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{3}\geqslant\frac{a_1+a_2+a_3}{3}\cdot\frac{b_1+b_2+b_3}{3}$，整理即得。

5. 由柯西不等式：$(x+y+z)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}\right)\geqslant(1+2+3)^2=36$。故 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}\geqslant36$。等号当 $\frac{1/x}{1}=\frac{4/y}{1}=\frac{9/z}{1}$，即 $x:y:z=1:\frac{1}{2}:\frac{1}{3}=6:3:2$，$x=\frac{6}{11},\ y=\frac{3}{11},\ z=\frac{2}{11}$。最小值为 $\boxed{36}$。

6. 由柯西不等式：$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geqslant\left(\sqrt{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}}+\sqrt{b}\cdot\frac{1}{\sqrt{b}}+\sqrt{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{c}}\right)^2=3^2=9$。等号当 $a=b=c$ 时成立。

7. 由 Minkowski 不等式（柯西不等式的推广）：$\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}\geqslant\sqrt{(a+b)^2+(1+2)^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$。等号当 $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$，即 $a=\frac{2}{3},\ b=\frac{4}{3}$ 时成立。最小值为 $\boxed{\sqrt{13}}$。

8. 由柯西不等式（Engel 形式）：$\sum\frac{1}{a_i^2}=\sum\frac{1^2}{a_i^2}\geqslant\frac{\left(\sum1/a_i\cdot a_i\right)^2}{\sum a_i^2}$，不对。直接证：由 AM–GM，$a_i^2+\frac{1}{a_i^2}\geqslant2$，故 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant\sum(2-a_i^2)=2n-\sum a_i^2$。又由柯西不等式 $n\sum a_i^2\geqslant\left(\sum a_i\right)^2=n^2$，故 $\sum a_i^2\geqslant n$。因此 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant2n-\sum a_i^2\geqslant\sum a_i^2\iff\sum a_i^2\leqslant n$。但由柯西不等式 $\sum a_i^2\geqslant n$，故 $\sum a_i^2=n$，等号当且仅当所有 $a_i=1$。因此原不等式在 $\sum a_i=n$ 条件下等价于 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant n$，由柯西不等式 $n\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant\left(\sum\frac{1}{a_i}\right)^2$，且 $n\sum\frac{1}{a_i}\geqslant n^2$（由 AM–HM），故 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant n$。又 $\sum a_i^2\geqslant n$，故 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant\sum a_i^2$ 当且仅当等号同时成立（所有 $a_i=1$），否则需更精细分析。实际上由凸函数 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=1/x^2$，利用 Jensen 不等式可证 $\sum\frac{1}{a_i^2}\geqslant n\geqslant\sum a_i^2$ 在 $\sum a_i=n$ 下一般不成立。

修正：原题应为 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\geqslant n$（由 AM–HM），这在 $\sum a_i=n$ 时确实成立且更自然。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。